Wiederholung V

Montag, 1. Februar 2021 14:00

Regressionsanalyse

$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i \quad , \quad \varepsilon_i \sim N(0; \sigma^2)$

Schätzen im linearen Regressionsmodell:

- Punktschätzung:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} = \hat{\rho}_{XY}\frac{\hat{\sigma}_Y}{\hat{\sigma}_X},$$

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{x},$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\hat{\varepsilon}_i^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i)^2,$$

- Intervallschätzung:

$\hat{\alpha} \pm \hat{\sigma}_{\hat{\alpha}}\, t_{1-\alpha/2}(n-2), \quad \hat{\beta} \pm \hat{\sigma}_{\hat{\beta}}\, t_{1-\alpha/2}(n-2).$

Prognose im linearen Regressionsmodell

$\hat{y}_0 = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot x_0$

Prognose

neuer Wert der unabhängigen Variable

Wie gut? $R^2 = 0{,}495$

Wie viel Varianz (anteilig) erklärt?

Testen im linearen Regressionsmodell

- Hypothesen: $H_0: \alpha \lesseqgtr \alpha_0$, $\beta \lesseqgtr \beta_0$ vs. $H_1: \alpha \gtreqless \alpha_0$, $\beta \gtreqless \beta_0$

- Teststatistiken:

α: $T_{\alpha_0} = \frac{\hat{\alpha}-\alpha_0}{\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}}}$ $\qquad$ β: $T_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}-\beta_0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$

- Ablehnungsbereich:

H_1: "$\neq$": $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-2)$

H_1: "$<$": $t < -t_{1-\alpha}(n-2)$

H_1: "$>$": $t > t_{1-\alpha}(n-2)$

Werte der Teststat. $T_\alpha = \frac{\hat{\alpha}}{\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}}}$ und $T_\beta = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$

	Koeffizient	Std. Fehler	t-Quotient	p-Wert
const	−0,000880327	0,000633091	−1,391	0,1656
dax	1,03248	0,0662234	15,59	0,0000
Mittel d. abh. Var.	−0,000961	Stdabw. d. abh. Var.		0,014057
Summe d. quad. Res.	0,024848	Stdfehler d. Regress.		0,010010
R^2	0,494983	Korrigiertes R^2		0,492947

$\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$

$H_0: \alpha = 0$ vs. $H_1: \alpha \neq 0$

nicht signifikant $\alpha = 10\%$ / $\alpha = 5\%$ / $\alpha = 1\%$

signifikant $H_0: \beta = 0$ vs. $H_1: \beta \neq 0$ (Signifikanztest)